UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS
ROBÓTICA
LABORATORIO CALIFICADO 1

Profesor: Royer Rojas Malasquez

Esta evaluación es de desarrollo INDIVIDUAL.
Coloque sus datos en el formato: Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Alumno:

ENUNCIADO: Medición de Distancia con Sensor Ultrasónico y LEDs en Wokwi

Implemente un sistema en el simulador Wokwi utilizando un sensor ultrasónico HC-SR04 que permita medir distancias y representar visualmente el rango detectado mediante cuatro LEDs de diferentes colores. Asuma que el medio de propagación de las señales ultrasónicas es glicerina.

El sistema debe cumplir con las siguientes condiciones:

- El sensor debe medir distancias en un rango de 10 cm a 300 cm.
- Se deben utilizar cuatro LEDs, cada uno representando un rango de distancia específico.
- Dependiendo de la distancia detectada, solo un LED debe encenderse, indicando el intervalo correspondiente.

Rangos de Distancia y Comportamiento esperado

Distancia medida	LED a encender	Color sugerido
10 cm – 75 cm	LED 1	Rojo
76 cm – 150 cm	LED 2	Amarillo
151 cm – 225 cm	LED 3	Verde
226 cm – 300 cm	LED 4	Azul

En cualquier otro caso el led debe mostrarse APAGADO.

Requisitos técnicos

1. Implementar el circuito en Wokwi utilizando:
    - 1 sensor HC-SR04
    - 4 LEDs con sus respectivas resistencias
    - 1 placa Arduino (por ejemplo, Arduino Uno)
2. Programación en Arduino:

    - Lectura correcta del sensor ultrasónico (uso de pines TRIG y ECHO).
    - Conversión del tiempo de respuesta en distancia (cm).
    - Evaluación condicional para determinar el LED correspondiente.
3. El sistema debe:
    - Actualizar la medición continuamente.
    - Apagar los demás LEDs cuando uno esté encendido.
    - Mostrar la distancia en el monitor serial.

Criterios de evaluación

- Correcta implementación del sensor ultrasónico (25%)
- Lógica de programación para rangos de distancia (25%)
- Uso adecuado de estructuras condicionales (20%)
- Organización y claridad del código (15%)
- Funcionamiento correcto en simulación Wokwi (15%)

Entregables:

1. Enlace de su proyecto en Wokwi.
2. Video explicativo donde explique su código y la simulación.